

激光应用课程实验报告

姓名		实验时间	
实验题目：			
实验原理简介			
(提交电子版报告时，把所有括号内的附注全部删掉) (注：500 字以内，介绍所做实验的几个关键概念以及自己对它的理解即可，可以部分列举公式或者贴图说明)			

实验结果记录

(注: 按照对应任务清单, 完成本栏填写, 要求语句通畅, 逻辑清晰, 可以加上自己对实验细节的看法等。)

{基本内容至少包括: (完成自己对应实验的内容即可)}

➤ 半导体泵浦固体激光器调 Q 及倍频实验

- 1) 列表并绘图半导体泵浦输出功率随电流的关系
- 2) 记录激光晶体的能量吸收效率
- 3) 1064nm 出光时, 贴上光路布局图, 要求图中标注各个光学元件的名称
- 4) 计算激光器从泵浦到输出的能量效率
- 5) 调 Q 成功时, 贴上示波器观察到的脉冲信号
- 6) 倍频成功时, 贴上示波器观察到的脉冲信号, 并计算倍频能量效率

➤ 全固态皮秒激光器折叠腔设计与锁模技术实验

- 1) 列表并绘图半导体泵浦输出功率随电流的关系
- 2) 记录激光晶体的能量吸收效率
- 3) 直腔 1064nm 出光时, 贴上光路布局图, 要求图中标注各个光学元件的名称
- 4) 计算激光器从泵浦到输出的能量效率
- 5) V 腔 1064nm 出光时, 贴上光路布局图, 要求图中标注各个光学元件的名称
- 6) 锁模成功时, 贴上示波器观察到的脉冲信号, 并记录重频和脉宽

➤ 激光光镊原理与技术

- 1) 微粒清晰成像时, 贴上相机的成像结果, 记录相机相关参数
- 2) 列表并绘图输出功率随衰减片角度的关系
- 3) 激光顺利捕获微粒时, 贴上相机的成像结果, 记录相机相关参数, 记录此时激光功率
- 4) 记录恰好不能捕获微粒时, 平移台的最大速度, 并计算得到此时最大光阱力
- 5) 改变激光功率之后, 重复 (4) 结果并进行讨论

➤ 太赫兹时域光谱仪实验

- 1) 贴上示波器信号, 确保信号在 1.5V 左右
- 2) 在粗精度下找到太赫兹信号, 贴上信号截图
- 3) 选定太赫兹信号附近 60ps 范围作为后续扫描的窗口, 改变积分点数和扫描步长, 分别扫描窗口, 直到得到比较好的太赫兹信号, 贴上信号截图并存储数据, 分析扫描参数如何影响信号信噪比
- 4) 做完实验后编写程序对数据进行数值锁相分析, 将结果与实验得到的电子学锁相结果对比
- 5) 放上样品, 在选定的积分点数下扫描, 得到有待测样品的太赫兹信号, 贴上信号截图并存储数据
- 6) 计算吸收谱, 判断样品种类

}

